

ÍNDICE DEL TFG - ESTRUCTURA COMPLETA

PÁGINAS PRELIMINARES

Portada

Datos oficiales URJC, título del TFG, autor, tutor, fecha

Resumen

Síntesis ejecutiva del proyecto en español (300 palabras): problema, solución, resultados clave

Abstract

Versión en inglés del resumen para publicaciones internacionales

Agradecimientos

Reconocimiento a tutor, familia, compañeros y universidad

Lista de Acrónimos

términos técnicos definidos (5G, RSRP, EIRP, API, etc.)

CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN

1.1. Contexto y Motivación

Evolución de redes móviles (4G→5G→6G), necesidad de burbujas tácticas en emergencias, gap entre software comercial caro y herramientas accesibles

1.2. Descripción del Problema

Planificación de cobertura 5G requiere simulación RF costosa, ingenieros necesitan validación preliminar rápida sin licencias de Xirio/Atoll

1.3. Objetivos del Trabajo

Objetivo general: desarrollar PoC de gemelo digital web para cobertura 5G FR1

5 objetivos específicos: modelado MATLAB, interoperabilidad JSON, backend Spring Boot, frontend Angular, validación real

1.4. Metodología y Planificación

Metodología, fases del proyecto tecnologías seleccionadas (MATLAB, Java, TypeScript)

1.5. Estructura del Documento

Resumen de capítulos 2-6 y anexos

CAPÍTULO 2: ESTADO DEL ARTE

2.1. Tecnologías 5G

Bandas FR1 (sub-6 GHz) vs FR2 (mmWave), arquitectura NR con gNodeB, NSA vs SA, KPIs (RSRP, SINR, throughput)

2.2. Burbujas Tácticas 5G

Definición: celdas temporales para emergencias/eventos, casos de uso (terremotos, conciertos), equipos comerciales (Ericsson, Huawei)

2.3. Modelos de Propagación Radioeléctrica

Free Space Path Loss (baseline teórico), Okumura-Hata (urbano), COST-231 (extensión Hata), **Longley-Rice** (elegido por terreno irregular), 3GPP TR 38.901 (estándar 5G)

2.4. Herramientas de Planificación Radioeléctrica

Software comercial: Xirio Online (ray-tracing, €5k/año), Atoll (Forsk, industria), RadioPlanner (Siradel)

Alternativas open-source: SPLAT! (Linux, básico), CloudRF (freemium web)

Gap identificado: **no existen herramientas gratuitas con interfaz moderna para 5G**

2.5. Conceptos de Gemelo Digital

Definición: réplica virtual sincronizada con sistema físico, tipos (descriptivo, predictivo, prescriptivo), aplicaciones en telecom (optimización SON, gemelos de red)

2.6. Trabajos Relacionados

Revisión de papers IEEE sobre planificación 5G, herramientas de investigación académica, diferenciación del TFG (foco en UX web, integración MATLAB-Spring Boot-Angular)

CAPÍTULO 3: ANÁLISIS Y DISEÑO

3.1. Requisitos del Sistema

Funcionales (RF1-RF5): simulación 5G FR1, exportación JSON, API REST, visualización heatmap, filtrado interactivo RSRP

No funcionales (RNF1-RNF5): interfaz responsiva, rendimiento (<3s carga), escalabilidad (5-10 simulaciones), compatibilidad navegadores, mantenibilidad (cobertura tests >60%)

3.2. Arquitectura del Sistema

- **Capa 1 - Ingeniería (MATLAB offline):** modelado Longley-Rice, datos SRTM, cálculo RSRP, exportación JSON

- **Capa 2 - Servidor (Spring Boot):** API REST, gestión archivos JSON, documentación Swagger, manejo errores
- **Capa 3 - Usuario (Angular + Leaflet):** visualización mapas, heatmap interactivo, selectores, consumo API

Flujo de datos: MATLAB → JSON → backend → API → frontend → heatmap

3.3. Diseño del Modelo de Datos

Estructura JSON:

Validación de rangos (RSRP -140 a -40 dBm, frecuencia 3.4-3.8 GHz)

3.4. Diseño de la API REST (Backend)

Endpoints: GET /api/simulations, GET /simulations/{id}...

Arquitectura RESTful: stateless, HATEOAS parcial, idempotencia

Documentación Swagger/OpenAPI automática

3.5. Diseño de la Interfaz de Usuario (Frontend)

Componentes Angular: MapComponent, HeatmapLayerComponent, ControlPanelComponent, InfoPanelComponent

Paleta colores heatmap: verde (excelente) → amarillo → naranja → rojo (débil)

Layout: header + sidebar (selectores) + mapa principal + panel info flotante

CAPÍTULO 4: IMPLEMENTACIÓN

4.1. Implementación de la Simulación en MATLAB

Entorno: MATLAB R2024a, Antenna Toolbox, Windows/Ubuntu

Modelo Longley-Rice implementado: parámetros configurables (fc=3.5 GHz, P_tx=40 dBm, área 3×3 km)

Integración datos elevación SRTM 30m

Algoritmo cálculo: grid 50m spacing, 3600 puntos, ~5-8 min ejecución

Script exportación JSON con UUID único

4.2. Implementación del Backend (Spring Boot)

Configuración proyecto: Spring Initializr, Java 17, Maven

Estructura paquetes: controller, service, model, exception, config

SimulationController: endpoints REST con @RestController, manejo excepciones, CORS

SimulationService: lógica negocio, lectura archivos, parsing JSON con Jackson

4.3. Implementación del Frontend (Angular)

SimulationService: comunicación con API vía HttpClient, manejo errores RxJS

MapComponent: inicialización Leaflet, tiles OSM, carga heatmap con leaflet.heat

Normalización RSRP [-140, -40] → para gradiente colores

Actualización heatmap en tiempo real según filtro slider

4.4. Integración del Sistema

Flujo completo: MATLAB → copia manual JSON → backend arranca → frontend consume API → renderizado heatmap

CAPÍTULO 5: VALIDACIÓN Y RESULTADOS

5.1. Diseño del Escenario de Prueba

Campus URJC Fuenlabrada: 40.2897°N, 3.8244°W

Parámetros

5.2. Resultados de la Simulación MATLAB

Alcance

Variación RSRP

RSRP medio en cobertura

Validación teórica

5.3. Resultados de la Integración Web

Métricas rendimiento

Compatibilidad

Cumplimiento RNF2

5.4. Comparación con Software Comercial

- Tabla comparativa Xirio Online vs TFG
- Conclusión

5.5. Limitaciones Identificadas

Modelo propagación: no obstáculos 3D, limitado en urbano denso, no caso indoor

Implementación: simulación offline, no optimizado para número de usuarios, sin persistencia DB, sin autenticación

CAPÍTULO 6: CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO

6.1. Conclusiones Generales

PoC exitoso demuestra viabilidad de gemelo digital web para 5G táctico con tecnologías modernas gratuitas

Arquitectura tres capas adecuada para validación preliminar rápida

6.2. Consecución de Objetivos

OE1-OE5: todos conseguidos?? (modelado, interoperabilidad, backend, frontend, validación)

6.3. Competencias Adquiridas

Propagación radioeléctrica, desarrollo fullstack, GIS, gestión proyectos ágil, investigación técnica

6.4. Aplicabilidad Práctica

Emergencias, eventos temporales, zonas remotas, formación universitaria

6.5. Limitaciones del Trabajo

Modelo simplificado, simulación offline, sin optimización ubicación, interfaz básica, sin telemetría real

6.6. Líneas de Trabajo Futuro

- **Mejoras modelo:** ray-tracing, obstáculos 3D, multi-frecuencia, indoor
- **Arquitectura tiempo real:** GPU, WebSocket streaming, cloud distribuido, caché Redis
- **Funcionalidades:** optimización automática TX (algoritmo genético), multi-antena, análisis interferencia, estimación capacidad
- **Integración externa:** equipos reales, telemetría vivo, GIS profesional (QGIS)
- **Usabilidad:** PWA offline, app móvil nativa, colaboración multi-usuario

6.7. Impacto y Difusión

Publicación IEEE, repositorio GitHub open-source, transferencia empresas, uso educativo URJC

6.8. Reflexión Personal

BIBLIOGRAFÍA

- **Normas técnicas** [1-4]: ITU-R P.1546, P.1411, 3GPP TR 38.901, TS 38.104
- **Libros**
- **Artículos**

- **Documentación** [11-15]: MATLAB, Spring Boot, Angular, Leaflet

ANEXOS

Anexo A: Manual de Usuario (uso interfaz web, interpretación resultados)

Anexo B: Manual de Instalación (setup MATLAB, JDK, Node.js, IDEs, scripts build)

Anexo C: Código Fuente Destacado (fragmentos MATLAB, Java, TypeScript comentados)

Anexo D: Especificación API REST (OpenAPI 3.0, esquemas JSON, ejemplos cURL)

Anexo E: Resultados Adicionales (escenarios rural montañoso y urbano denso)

Anexo F: Diagramas UML (clases, secuencia, componentes, despliegue)